

المحاضرة 1: Introduction to Cloud & AWS

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Benefits of Cloud Computing

Cost Optimization (الدفع مقابل الاستخدام فقط): (تحسين التكلفة) Pay-as-you-go بدلاً من شراء خوادم مسبقاً.

Scalability (القدرة على زيادة حجم الموارد للتعامل مع نمو النظام): (قابلية التوسع).

Elasticity (إضافة أو إزالة الموارد تلقائياً وبسرعة بناءً على ضغط العمل اللحظي): (المرونة).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Benefits of Cloud Computing

ضمان عمل النظام طوال الوقت دون توقف : (الإتاحة العالية) High Availability
(Single Point of Failure بدون).

نشر تطبيقاتك في أي مكان في العالم : (الوصول العالمي) Global Reach
(Latency) في دقائق معدودة لتقليل التأخير.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Cloud Models

SaaS (Software as a Service): البرمجيات كخدمة (تطبيق جاهز للاستخدام مباشرة).

PaaS (Platform as a Service): المنصة كخدمة (أنت تدير الكود فقط، ومزود الخدمة يدير البنية التحتية).

IaaS (Infrastructure as a Service): البنية التحتية كخدمة (أنت تدير نظام التشغيل والتطبيقات).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Deployment Models

الموارد مملوكة لمزود الخدمة ومتاحة للجميع عبر : (السحابة العامة) Public Cloud
الإنترنت

خوادم مخصصة بالكامل لشركة واحدة : (السحابة الخاصة) Private Cloud

دمج بين السحابة العامة والخاصة لتبادل البيانات والتطبيقات : (السحابة الهجينة) Hybrid Cloud

استخدام أكثر من مزود خدمة سحابية : (السحابة المتعددة) Multi-Cloud
عامة في نفس الوقت

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: AWS Infrastructure

مراكز بيانات منفصلة داخل نفس الـ : (مناطق التوافر) Availability Zones
لتوفير حماية ضد الكوارث Region

مواقع جغرافية حول العالم، وكل : (المناطق الجغرافية) Regions
مستقل تماماً Region

نقاط توزيع قريبة جداً من المستخدمين، تُستخدم لتسريع تحميل : (مواقع الحافة) Edge Locations
المحتوى

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: Shared Responsibility Model

AWS Responsibilities (Security OF the Cloud): حماية البنية التحتية، الأجهزة، الشبكات، ومرافق مراكز البيانات

Customer Responsibilities

(Security IN the Cloud): حماية بيانات العميل، إدارة أنظمة التشغيل، جدار الحماية، وإدارة هويات المستخدمين

.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة 2: IAM & Security Basics

By : ABDULLRAHMAN EISSA

* IAM (Identity and Access Management): خدمة عالمية لإدارة هويات (Global) AWS المستخدمين وصلاحياتهم داخل

الحساب الأساسي الذي يمتلك صلاحيات مطلقة ويجب ألا يُستخدم في المهام اليومية.

AWS. هويات يتم إنشاؤها للأشخاص (أو التطبيقات) للوصول إلى IAM Users:

طرق الدخول (Access Types): Console Password للدخول عبر المتصفح، و Access Keys للوصول عبر الـ CLI أو الـ API.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: IAM Groups

- * IAM Groups: لتسهيل إدارة الصلاحيات IAM Users طريقة لتجميع مجموعة من الـ IAM Groups:
 - ليست هوية بحد ذاتها ولا يمكن تسجيل الدخول بها (Group) المجموعة
 - (No nested groups) لا يمكن وضع مجموعة داخل مجموعة أخرى

Topic 3: IAM Policies

- * Policies: فعله (Deny) أو ما يُمنع (Allow) تحدد ما يُسمح JSON ملفات مكتوبة بصيغة.
- Managed vs Inline: سياسات مخصصة (AWS Managed) سياسات جاهزة من أمازون (Customer Managed).
-
- Principle of Least Privilege: إعطاء المستخدمين الصلاحيات التي يحتاجونها فقط لأداء عملهم، لا أكثر.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: IAM Roles

* IAM Roles: هوية مشابهة للمستخدم ولكن بدون بيانات دخول دائمة، يتم "ارتداء" الدور (Assume Role) للحصول على صلاحيات مؤقتة.

- والوصول بين (S3 إلى EC2 مثل وصول) AWS الاستخدامات الشائعة: إعطاء صلاحيات لخدمات (Cross-Account Access) الحسابات.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

EC2 Deep Dive :المحاضرة 3

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Compute & Amazon EC2

* EC2 (Elastic Compute Cloud): خوادم افتراضية (Virtual Machines) قابلة لتغيير حجمها ومواردها في السحابة.

- AMI (Amazon Machine Image): القالب الأساسي الذي يحتوي على نظام التشغيل والبرمجيات المثبتة مسبقاً (Linux/Windows).
- User Data: يتم تمريره للسيرفر أثناء إنشائه ليتم تنفيذه تلقائياً مرة (مثل Bash script) سكريبت (Boot). واحدة عند أول تشغيل.

Topic 2: Compute Optimization & Instance Types

- General Purpose (T, M): توازن بين المعالج والذاكرة (مناسب لخوادم الويب العادية).
- Compute Optimized (C): معالجات قوية (مناسب لمعالجة البيانات).
- Memory Optimized (R, X): رامات ضخمة (مناسب لقواعد البيانات الكبيرة).
-

(micro) الجيل (3)، والحجم (T) تعبر عن العائلة t3.micro طريقة التسمية: مثال

Topic 3: Storage & EBS

* EBS (Elastic Block Store): قرص صلب افتراضي عبر EC2 يتم ربطه بخادم الـ (Hard Drive) عبر الشبكة.

- مستقل عن السيرفر (يمكن فصله وربطه بسيرفر آخر) ويتواجد في نفس الـ EBS: خصائص الخاصة بالسيرفر Availability Zone.
- EBS Snapshots: للقرص بالكامل وحفظها (Backup) أخذ نسخة احتياطية.

Topic 4: Networking & Security Groups

* Security Group (SG): جدار حماية افتراضي يتحكم في الترافيك الداخل والخارج للسيرفر (Firewall).

- ويسمح بجميع (Deny all inbound) القواعد الافتراضية: يمنع جميع الاتصالات القادمة من الخارج (Allow all outbound) الاتصالات الخارجة.
-
- إذا سُمح بطلب الدخول، سيُسمح بالرد بالخروج تلقائياً: Stateful.

المحاضرة 4: Networking Fundamentals

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Networking, VPC & CIDR

- * VPC (Virtual Private Cloud): شبكة افتراضية معزولة تماماً داخل حسابك في AWS.
- * CIDR (Classless Inter-Domain Routing): طريقة لتحديد حجم الشبكة وعدد عناوين الـ IP المتاحة فيها.
- * أمثلة على 10.0.0.0/16 * CIDR: شبكة كبيرة (تستوعب أكثر من 65,000 عنوان IP).
- * 10.0.1.0/24: شبكة أصغر (تستوعب 256 عنوان IP).
- * القاعدة الهندسية: بمجرد إنشاء الـ VPC وتحديد الـ CIDR الخاص به، لا يمكن تغييره أو تقليل حجمه لاحقاً.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Subnets - Public vs Private

* Subnets: تقسيم ال VPC إلى أجزاء أصغر لتنظيم الموارد وعزلها أمنياً.

* Public Subnet: شبكة فرعية تمتلك طريقاً مباشراً إلى الإنترنت، وتُستخدم لموارد مثل خوادم الويب.

* Private Subnet: شبكة فرعية معزولة تماماً عن الإنترنت الخارجي، وتُستخدم لموارد مثل قواعد

البيانات.

• تحجز AWS أول 4 عناوين وآخر عنوان IP من كل Subnet للاستخدام الداخلي.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Route Tables & Internet Gateway

* Internet Gateway (IGW): بوابة يتم ربطها بال VPC لتسمح بمرور البيانات من وإلى شبكة الإنترنت العامة.

* Route Table: جدول التوجيه الذي يحدد أين يجب أن تذهب البيانات الخارجة من ال Subnet.

- لكي تصبح ال Subnet عامة (Public)، يجب أن يحتوي ال Route Table المرتبط بها على مسار يوجه الترافيك 0.0.0.0/0 إلى ال Internet Gateway.

Topic 4: NAT Gateway

- * المشكلة: احتياج سيرفرات الـ Private Subnet إلى الإنترنت لتحميل التحديثات الأمنية دون السماح للإنترنت بالوصول إليها.
- * NAT Gateway: خدمة تُوضع في الـ Public Subnet لتستقبل طلبات السيرفرات الخاصة وتجلب لها البيانات من الإنترنت دون كشف هويتها.
- الخدمة مدفوعة ويتم المحاسبة على وقت التشغيل وحجم البيانات المارة عبرها.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: VPC Lab

- إنشاء Custom VPC وتحديد ال CIDR.
- إنشاء Public Subnet و Private Subnet.
- إنشاء وربط Internet Gateway لتمكين الإنترنت.
- ضبط ال Route Tables لتوجيه الترافيك الداخلي والخارجي.
- إطلاق سيرفر EC2 داخل ال Public Subnet واختبار الاتصال.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة 5 : S3 + CloudFront

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Object Storage & Amazon S3

* Amazon S3: خدمة تخزين كائنات (Object Storage) للملفات مثل الصور والفيديوهات والنسخ الاحتياطية.

* Bucket: الحاوية الأساسية للملفات، ويجب أن يكون اسمها فريداً عالمياً (Globally Unique).

* البنية (Structure): بنية مسطحة (Flat) تُستخدم فيها البادئات (Prefixes) كبديل للمجلدات الحقيقية.

- توفر مساحة تخزين غير محدودة ويمكن الوصول للملفات عبر روابط الإنترنت.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Storage Optimization & Classes

- * S3 Standard: مخصصة للبيانات النشطة ذات الاستخدام اليومي المستمر.
- * S3 Standard-IA (Infrequent Access): للبيانات التي تُطلب أقل من مرة شهرياً بتكلفة تخزين أقل وتكلفة سحب أعلى.
- * S3 Glacier: لأرشفة البيانات لسنوات بتكلفة شبه معدومة مع وقت استرجاع طويل.
- * Lifecycle Policies: قواعد أوتوماتيكية لنقل الملفات من فئة تخزين لأخرى بناءً على عمر الملف.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Caching & CloudFront

- * CloudFront (CDN): شبكة توصيل محتوى عالمية تُستخدم لتسريع تحميل المواقع للمستخدمين النهائيين .
- * Origin (المصدر): S3 Bucket المكان الأساسي لتخزين البيانات، مثل الـ .
- * Edge Locations: من البيانات لتسريع التوصيل (Cache) خوادم موزعة جغرافياً تحتفظ بنسخة مؤقتة .
- * TTL (Time to Live): قبل العودة للمصدر Edge Location المدة الزمنية المحددة لبقاء الملف في الـ .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: Live Lab (S3 Static Website + CloudFront)

- استضافة موقع ويب ثابت
(Static) على S3 Bucket.
- إنشاء
CloudFront Distribution وتوجيهه نحو ال Origin.
- تطبيق قيود الوصول
وإجبار المستخدمين على المرور عبر S3 لمنع الدخول المباشر للـ (OAC)
CloudFront.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة 6 : Databases

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Relational Databases & Amazon RDS

- * Amazon RDS: خدمة قواعد بيانات مُدارة بالكامل للبيانات المهيكلية والجداول.
- تدعم محركات متعددة مثل MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
- تتولى AWS المهام الإدارية تلقائياً مثل التحديثات، أخذ النسخ الاحتياطية (Backups)، والترقيع الأمني.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: High Availability (Multi-AZ DB)

* Multi-AZ: مختلفة للحماية من الكوارث Availability Zone آلية لإنشاء نسخة احتياطية متزامنة في

- في حال تعطل القاعدة الأساسية، يتم توجيه الترافيك تلقائياً للنسخة الاحتياطية (Failover)
- تُستخدم هذه الميزة لضمان استمرارية العمل والأمان، ولا تساهم في تحسين أداء القراءة

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Performance Optimization (Read Replicas)

* Read Replicas: نسخ للقراءة فقط من قاعدة البيانات الأساسية لتحسين الأداء وتخفيف الضغط

- تستخدم آلية استنساخ غير متزامن للبيانات

- يتم توجيه عمليات القراءة والبحث للـ Replicas، بينما تُترك عمليات الكتابة والتعديل للقاعدة الأساسية، Replicas

Topic 4: NoSQL & Amazon DynamoDB

* مُدارة بالكامل وتعمل بنظام السيرفرلس NoSQL قاعدة بيانات DynamoDB: (Serverless).

- تتعامل مع البيانات غير المهيكلة وتوفر استجابة فائقة السرعة (Key-Value).
- مناسبة للأنظمة التي تتطلب أداءً ثابتاً مهماً زاد حجم البيانات مثل الألعاب وإنترنت الأشياء.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: Live Lab (Deploy & Connect RDS)

- إنشاء مجموعة شبكات فرعية Private لقاعدة البيانات داخل (Subnet Group) Subnets.
- إطلاق قاعدة بيانات MySQL RDS.
- ضبط الـ Security Group الخاصة بقاعدة البيانات للسماح بالاتصال فقط من خلال الـ EC2.
- اختبار الاتصال بقاعدة البيانات من خادم CLI. باستخدام أوامر الـ EC2.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة

7: Load Balancer + Auto Scaling

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: High Availability & Load Balancers Elastic Load Balancer

موزع أحمال يستقبل الترافيك من الإنترنت ويوزعه بالتساوي على عدة خوادم (ELB):
(EC2 Instances).

يفهم (Layer 7) يعمل في الطبقة السابعة (Application Load Balancer (ALB):
(Path-based routing) ويوزع بناءً على مسار الرابط، HTTP/HTTPS.

فائق السرعة، ومناسب لبروتوكولات (Layer 4) يعمل في الطبقة الرابعة (Network Load Balancer (NLB):
TCP/UDP.

فحص دوري للتأكد من سلامة السيرفر؛ السيرفر المٌعطّل لا يتم إرسال الترافيك إليه لحين تعافيه (فحوصات الصحة) Health Checks .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Target Groups Target Group: المجموعة التي تحتوي على السيرفرات التي سيقوم الـ Load Balancer بتوزيع الترافيك عليها.

الـ

لا يرسل الترافيك للسيرفرات مباشرة، بل يرسلها إلى الـ Load Balancer لتسهيل الإدارة والمرونة Target Group.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Auto Scaling Groups Auto Scaling Group

خدمة تقوم بزيادة أو تقليل عدد السيرفرات تلقائياً بناءً على حجم الضغط لضمان الإتاحة وتقليل التكلفة: (ASG)

.

Launch Template: لإنشاء السيرفرات الجديدة ASG القالب الذي تستخدمه الـ
(AMI, Instance Size, Security Group).
(يحتوي على)

إعدادات السعة

العدد المطلوب تشغيله (طبيعياً) Desired تشمل: (Capacity)
الحد الأقصى المسموح به للتوسع Max و (الحد الأدنى) Min،
().

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: Scaling Policies Target Tracking Scaling: سياسة توسع تعتمد على الحفاظ على هدف معين

عند CPU مثال: الحفاظ على متوسط استهلاك الـ

50%).

Scheduled Scaling: جدول زمني لزيادة أو تقليل السيرفرات في أوقات معروفة مسبقاً (مثل أوقات الذروة اليومية)

.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: Live Lab (Highly Available Web App) إنشاء Launch

Template يحتوي على إعدادات السيرفر وتثبيت خادم الويب

إنشاء

Target Group و Application Load Balancer.

إنشاء

Auto Scaling Group وربطها بموازن الأحمال

اختبار الوصول للموقع ومراقبة التوسع التلقائي للسيرفرات تحت الضغط

.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة

8: Monitoring & Logging

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Monitoring & CloudWatch Metrics Amazon

لمتابعة أداء الموارد والتطبيقات في الوقت الفعلي AWS خدمة المراقبة الأساسية في CloudWatch:

.

البيانات الرقمية التي يتم جمعها، مثل استهلاك المعالج: (المقاييس Metrics (Network In/Out) وحجم نقل البيانات (CPU).

المقاييس المخصصة

مقاييس داخلية (مثل استهلاك الـ Custom Metrics):

افتراضياً، وتتطلب تثبيت AWS لا تراها (RAM)

لجمعها CloudWatch Agent.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: CloudWatch Alarms Alarms (الإنذارات): (Threshold).
نظام لمراقبة مقياس معين واتخاذ إجراء تلقائي إذا تجاوز حداً معيناً:

حالات الإنذار

، (تجاوز الحد) ALARM ، (في النطاق الطبيعي) OK :
(بيانات غير كافية للحكم) INSUFFICIENT_DATA .

الإجراءات التلقائية

تشغيل سياسة توسع ، (SNS عبر) إرسال تنبيه : (Actions)
EC2 أو إعادة تشغيل سيرفر ، (Auto Scaling).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Logging & CloudTrail AWS CloudTrail: خدمة تسجيل تدقيق
داخل حساب API تراقب وتسجل كل نشاط أو استدعاء لـ (Auditing)
AWS.

الهدف: الإجابة على سؤال "مَن فعل ماذا، ومتى، ومن أين؟" لتتبع
التغييرات والاختراقات
.

التخزين: يتم حفظ السجلات
S3 تلقائياً كملفات مشفرة داخل (Logs)
لضمان الأمان والامتثال للقوانين Bucket

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: VPC Flow Logs VPC Flow Logs: ميزة تسجيل معلومات حول حركة مرور البيانات (IP Traffic) الـ VPC الداخلة والخارجة من الـ VPC.

المحتوى: تسجيل "البيانات الوصفية" فقط
مثل عنوان المرسل والمستقبل، البورت، وحالة القبول
(REJECT أو الرفض ACCEPT).

الاستخدام: تُستخدم كأداة أساسية لاكتشاف المشاكل الشبكية
وتحليل أسباب فشل الاتصالات (Troubleshooting).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: Live Lab (Monitoring & Logging) إنشاء CloudWatch
Alarm لـ EC2 لخدمة CPU لمراقبة استهلاك الـ Alarm.

ربط الإنذار بخدمة
لإرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني فور تجاوز الضغط SNS
.

استعراض سجلات
لتتبع الأنشطة الأخيرة في الحساب CloudTrail
تفعيل
وتحليل حركة الترافيك المرفوضة والمقبولة VPC Flow Logs.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة

9: DNS + Route53

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: DNS & Amazon Route 53
Amazon Route 53: خدمة ويب DNS (نظام أسماء النطاقات) تقوم بتوجيه المستخدمين لتطبيقات الإنترنت عن طريق ترجمة الأسماء إلى IP عالية التوافر،

Hosted Zone: (Domain). الخاصة بنطاقك DNS مساحة (حاوية) تحتفظ بسجلات الـ

لتوجيه الاسم إلى A Record القواعد التي تحدد كيف يتم توجيه الترافيك للنطاق (مثل: (السجلات) Records IPv4).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Routing Policies - Simple & Alias Simple Routing: سياسة توجيه مباشرة لربط اسم النطاق بخادم واحد أو مورد واحد

.

Alias Record: تتيح توجيه النطاق بشكل مباشر ومجاني إلى خدمات AWS مميزة خاصة بـ
ثابت IP بدلاً من عنوان (CloudFront أو ALB مثل موازن الأحمال) AWS

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: High Availability Routing (Failover & Latency) Failover Routing: سياسة توجيه الترافيك إلى مورد أساسي وتحويله تلقائياً لمورد بديل، (Primary)، (Disaster Recovery) في حال تعطل الأساسي (Secondary).

Latency Routing: توجيه المستخدم إلى أقرب خادم جغرافياً لتقليل وقت الاستجابة وتحسين الأداء العالمي (Latency).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: Route 53 Health Checks Health Checks: فحص دوري ومستمر لصحة الموارد (مثل خوادم الويب) للتأكد من قدرتها على استقبال الترافيك

.

التكامل: تتكامل هذه الفحوصات بشكل وثيق مع سياسة الـ

Failover

لتحويل مسار الزوار فور اكتشاف أي عطل Routing

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة

10: Lambda + Event Driven

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Serverless Compute & AWS Lambda

- AWS Lambda: تسمح بتشغيل الكود البرمجي دون الحاجة لإدارة خوادم أو (Serverless) خدمة حوسبة سيرفرلس أنظمة تشغيل
- آلية التسعير: الدفع بناءً على وقت تنفيذ الكود الفعلي (بالملي ثانية) وعدد مرات الاستدعاء؛ لا توجد تكلفة عند عدم التشغيل
- اللغات المدعومة: تدعم بايثون ، Nodejs , Python , java , وغيرها من اللغات البرمجية الشائعة ، GO.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Event-Driven Architecture

- البنية القائمة على الأحداث: نمط هندسي يتم فيه تشغيل الموارد والخدمات استجابةً لـ "حدث معين بدلاً من الجدولة أو التدخل البشري (Event)".
- أمثلة على الأحداث: رفع ملف إلى تعديل في قاعدة بيانات S3، API Gateway أو استقبال طلب عبر DynamoDB.
- الفائدة الهندسية: بناء أنظمة قابلة للتوسع اللحظي وتعمل فقط عند الحاجة، مما يقلل التكلفة الإجمالية بشكل كبير.

Topic 3: Decoupling & Amazon SQS

- هندسة النظام بحيث تعمل مكوناته بشكل مستقل، لمنع انهيار: (فصل المكونات) Decoupling النظام بالكامل إذا تعطل أحد الأجزاء
- .
- خدمة طوابير رسائل مُدارة بالكامل، تعتمد على نظام السحب (Pull-based). Amazon SQS (Simple Queue Service)
- .
- ،آلية العمل: يحتفظ الطابور بالطلبات وقت الذروة وتقوم خوادم الـ Backend بمعالجة هذه الطلبات بالسرعة التي تناسبها دون أن تختنق Backend .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: Pub/Sub & Amazon SNS / EventBridge

- Amazon SNS (Simple Notification Service): خدمة إرسال إشعارات تعتمد على نظام الدفع (Push-based) للمشاركين (إيميل، رسائل نصية) ، Lambda).
- Amazon EventBridge: ناقل أحداث (Event Bus) لتوجيه البيانات وتكوين أنظمة معقدة AWS يربط تطبيقاتك بخدمات .
- الاستخدام الهندسي: إرسال التنبيهات الفورية وبناء أنظمة تتفاعل مع التغييرات اللحظية في البنية التحتية .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: Live Lab (Event-Driven Automation)

- إنشاء دالة
مسؤولة عن معالجة البيانات AWS Lambda
.
- إعداد
بمجرد رفع ملف جديد (Trigger) "لإرسال" حدث Amazon S3
.
- ربط
لإرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني SNS بخدمة Lambda
.
- اختبار النظام برفع ملف وملاحظة التشغيل التلقائي والإشعار
.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة

11: Architecture Patterns

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Architecture Design Principles

- التصميم الموثوق
قدرة النظام على التعافي من الانقطاعات وتلبية الطلب بشكل مستمر تحت الضغط: (Reliability).
.
- التصميم لعدم الفشل
افتراض أن الموارد السحابية قد تتعطل في أي لحظة، وبناء آليات تعويضية مسبقاً: (Design for Failure).
.
- إزالة نقاط الفشل المفردة
التأكد من عدم وجود مكون واحد في النظام يؤدي تعطله إلى توقف النظام بأكمله: (SPOF) (Single Point of Failure).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: High Availability vs. Fault Tolerance

- High Availability (الإتاحة العالية): استخدام موارد متعددة: (Multi-AZ مثل) مع احتمالية وجود انقطاع بسيط لثوانٍ أثناء التحويل،

(Failover).

- Fault Tolerance (التسامح مع الأخطاء): قدرة النظام على الاستمرار في العمل دون أي توقف أو تأثير: (المستخدم النهائي حتى لو تعطل جزء أساسي منه) (يتطلب موارد متطابقة وتكلفة مضاعفة)

.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Disaster Recovery - Backup & Restore /

Pilot Light

- التعافي من الكوارث
خطط واستراتيجيات لاستعادة الأنظمة بعد الكوارث: (Disaster Recovery - DR) الكبيرة
.
- Backup & Restore: أخذ نسخ احتياطية منتظمة وحفظها. (تكلفة منخفضة جداً، لكن وقت تعافي النظام (يكون بطيئاً)
.
- Pilot Light: تشغيل قلب النظام فقط (مثل قاعدة البيانات) لتتزامن بشكل مستمر، وإبقاء الخوادم الأخرى مطفأة لحين حدوث الكارثة
.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: Advanced DR - Warm Standby & Active/Active

- Warm Standby: تشغيل نسخة مصغرة تعمل بكامل وظائفها من النظام الأساسي، وتكون جاهزة للتوسع السريع فور حدوث الكارثة (Scale-up).
- Active/Active (Multi-Site): تشغيل النظام بكامل طاقته في منطقتين جغرافيتين مختلفتين في نفس الوقت. (أعلى تكلفة ممكنة، لكن صفر وقت تعافي).
- .

المحاضرة

12: Cost Optimization

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Cost Optimization Principles

- تحسين التكلفة: دفع المال فقط مقابل الموارد التي تحتاجها وتحقيق قيمة فعلية للنظام .
- مبدأ
اختيار الحجم المناسب والنوع الدقيق للسيرفرات وقواعد البيانات دون المبالغة غير Rightsizing: المبررة في المواصفات .
- التشغيل المتقطع: إيقاف الموارد الخاصة ببيئات التطوير والاختبار أوتوماتيكياً خارج أوقات العمل الرسمية (Dev/Test) .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: Pricing Models (On-Demand & Reserved)

- دفع التكلفة بالساعة أو الثانية بدون التزام مسبق. (الأعلى سعراً: (الدفع حسب الطلب) On-Demand (مناسب للأحمال المتقلبة وغير المتوقعة
- .
- التزام بالاستخدام لمدة عام أو 3 أعوام مقابل خصم مالي يصل: (الخوازم المحجوزة) Reserved Instances إلى 72%.
- /نموذج تسعير مرن يعطي خصومات بناءً على التزام مالي ثابت بالدولار (مثال: 10 دولار Savings Plans: ساعة) لمدة محددة بدلاً من حجز سيرفرات بعينها
- .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 3: Spot Instances

- استخدام سعة الحوسبة الفائضة وغير المستخدمة لدى خوادم Spot Instances: بخصومات تصل إلى AWS 90%.
- الشرط الأساسي: يمكن لـ استرداد السيرفر وإنهاء عمله بإشعار مدته دقيقتان فقط AWS .
- الاستخدام الهندسي: مناسبة لمعالجة البيانات الكبيرة، مهام الـ Containers وبيئات الـ Batch Processing، التي تتحمل التوقف المفاجئ (Docker).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 4: Cost Tools (Cost Explorer & Budgets)

- أداة مرئية ومجانية لتحليل فواتير الاستهلاك السابقة وتوقع التكاليف المستقبلية بدقة عبر الرسوم البيانية .
- AWS Budgets: إعداد ميزانية مالية مخصصة، وإرسال تنبيهات بريدية أو إشعارات SMS إذا تخطى الاستهلاك أو التوقع الحد المسموح به .

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 5: Live Lab (Cost Management in Action)

- استعراض بيانات لوحة
وتحليل التكلفة مجمعة بناءً على الخدمة AWS Cost Explorer
.
- تكوين خادم
Spot باستخدام نموذج التسعير EC2
وتحديد السعر الأقصى Instance.
- إعداد
متقدم يحتوي على تنبيهات AWS Budget
متعددة المستويات لتجنب تخطي الميزانية المالية (Alarms)
.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

المحاضرة

13: Migration & Hybrid (التهجير والسحابة الهجينة)

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 1: Hybrid Cloud Concepts

- السحابة الهجينة
بيئة حوسبة تدمج بين مركز البيانات المحلي للشركة (Hybrid Cloud) وتسمح بمشاركة البيانات والتطبيقات بينهما (AWS) والسحابة العامة (On-Premises).
- أسباب الاستخدام: قوانين الامتثال التي تفرض إبقاء بيانات معينة محلياً، أو لتنفيذ خطة انتقال تدريجي للسحابة، أو للاستفادة من قدرات الحوسبة (Compliance) السحابية وقت الذروة (Cloud Bursting).

By : ABDULLRAHMAN EISSA

Topic 2: AWS Site-to-Site VPN

- بين شبكة الشركة و ال (IPsec) خدمة لإنشاء اتصال مشفر وآمن Site-to-Site VPN: عبر شبكة الإنترنت العامة AWS الخاص بها في VPC.
- المكونات
البوابة التي يتم إنشاؤها وربطها بالـ Virtual Private Gateway (VGW): *
AWS في طرف VPC.
- تمثيل رقمي (إعدادات) لجهاز الراوتر الفعلي الموجود في مقر الشركة: Customer Gateway (CGW).
.
- المميزات: سريع جداً في الإعداد والتكوين (يستغرق دقائق)، وتكلفة منخفضة، لكنه يعتمد على سرعة وموثوقية الإنترنت العام.
.

By : ABDULLRAHMAN EISSA

-

Topic 3: AWS Direct Connect (DX)

- اتصال شبكي فيزيائي (كابل ألياف ضوئية) مخصص بالكامل يربط مركز بيانات الشركة مباشرة بـ Direct Connect: متجاوزاً شبكة الإنترنت العامة تماماً، AWS.
- السرعات: يوفر اتصالات بسرعات ضخمة وثابتة وتصل إلى 100Gbps (تبدأ من 1).
- الاستخدام الهندسي: مطلوب للشركات الكبرى والبنوك التي تنقل تيرابايتات من البيانات يومياً، أو تحتاج إلى منخفض جداً ومستقر بشكل دائم. (مكلف ويستغرق أسابيع أو أشهراً لتركيبه) Latency

By : ABDULLRAHMAN EISSA

- Topic 4: Cloud Migration Strategies (استراتيجيات التهجير)
- Rehost (Lift and Shift): نقل التطبيقات أو السيرفرات كما هي بالضبط من مركز البيانات إلى دون أي تغيير في الكود أو البنية. (الأسرع في التنفيذ) (EC2 إلى Physical Server مثل تحويل) AWS
- Replatform (Lift, Tinker, and Shift): إجراء تعديلات بسيطة للاستفادة من السحابة دون تغيير الكود الأساسي (مثل نقل قاعدة بيانات محلية لتعمل كخدمة مُدارة في Amazon RDS).
- Refactor (Re-architect): Cloud- إعادة كتابة أو تصميم التطبيق بالكامل ليصبح Microservices إلى Monolithic مثل تحويل تطبيق متكامل Native (الأكثر تكلفة ووقتاً، لكنه يعطي أعلى كفاءة سحابية). (Serverless).
-

By : ABDULLRAHMAN EISSA

- AND THANK YOU

By : ABDULLRAHMAN EISSA